CSP-S（NOIP提高组）历年考点汇总

2020

CSP-S

题号	儒略日	动物园	函数调用	贪吃蛇
考点	模拟 数论,数学 二分答案	数论,数学 贪心 进制，位运算,按位	动态规划,dp 数论,数学 拓扑排序	贪心 二叉堆 队列
难度	普及+/提高	普及+/提高	提高+/省选-	***NOI/NOI+/CTSC***

NOIP

题号	排水系统	字符串匹配	移球游戏	微信步数
考点	图论 高精度 拓扑排序	树状数组 扩展KMP算法	分治，构造， 栈，优化	数论，数学
难度	普及+/提高	提高+/省选-	**省选/NOI-**	**省选/NOI-**

2019

题号	格雷码	括号树	树上的数
考点	数论,数学 递归	树形结构 树的应用	树形结构
难度	普及-	普及+/提高	***NOI/NOI+/CTSC***

题号	Emiya 家今天的饭	划分	树的重心
考点	动态规划,dp 数论,数学,容斥	贪心 单调队列	树形 dp
难度	提高+/省选-	**省选/NOI-**	省选/NOI-

2018

题号	铺设道路	货币系统	赛道修建
考点	贪心 树状数组	动态规划,dp,背包 数论,数学	贪心, 二分答案 最近公共祖先,LCA
难度	普及-	普及+/提高	提高+/省选-

题号	旅行	填数游戏	保卫王国
考点	贪心 深度优先搜索,DFS	动态规划,dp 数论,数学	动态规划,dp 倍增, 树链剖分,树剖
难度	提高+/省选-	**省选/NOI-**	**省选/NOI-**

2017

题号	小凯的疑惑	时间复杂度	逛公园
考点	数论,数学 不定方程, 同余,中国剩余定理	模拟, 字符串 栈	搜索, 记忆化搜索 最短路
难度	普及/提高-	普及+/提高	省选/NOI-

题号	奶酪	宝藏	列队
考点	搜索 并查集	贪心, 枚举,暴力 状态压缩,状压	线段树 , 树状数组 平衡树
难度	普及/提高-	**省选/NOI-**	**省选/NOI-**

2016

题号	玩具谜题	天天爱跑步	换教室
考点	模拟	线段树, 树链剖分,树剖 最近公共祖先,LCA Link-Cut Tree,LCT, 差分	动态规划,dp 期望
难度	普及-	**省选/NOI-**	提高+/省选-

题号	组合数问题	蚯蚓	愤怒的小鸟
考点	数论,数学 组合数学	二叉堆	搜索 状态压缩,状压
难度	普及+/提高	提高+/省选-	提高+/省选-

2015

题号	神奇的幻方	信息传递	斗地主
考点	模拟 枚举,暴力	图论 并查集	搜索, 贪心 深度优先搜索,DFS
难度	普及-	普及/提高-	提高+/省选-

题号	跳石头	子串	运输计划
考点	贪心, 二分答案	枚举,暴力, 字符串 动态规划,dp	图论, 树链剖分,树剖 最近公共祖先,LCA
难度	普及/提高-	普及+/提高	**省选/NOI-**

2014

题号	生活大爆炸版石头剪刀布	联合权值	飞扬的小鸟
考点	模拟	动态规划,dp 最近公共祖先,LCA	动态规划,dp, 背包 枚举,暴力
难度	普及-	普及+/提高	普及+/提高

题号	无线网络发射器选址	寻找道路	解方程
考点	模拟 枚举,暴力	搜索 图论	数论,数学 高精度, 枚举,暴力 素数判断,质数,筛法
难度	普及-	普及+/提高	提高+/省选-

2013

题号	转圈游戏	火柴排队	货车运输
考点	模拟 数论,数学	树状数组 归并排序	图论, 最近公共祖先,LCA 贪心,倍增 并查集, 生成树
难度	普及/提高-	提高+/省选-	提高+/省选-

题号	积木大赛	花匠	华容道
考点	模拟, 贪心 递归	动态规划,dp	搜索 图论
难度	普及-	普及/提高-	**省选/NOI-**

2012

题号	Vigenère 密码	国王游戏	开车旅行
考点	模拟 字符串	贪心, 排序 高精度	倍增
难度	普及-	普及+/提高	**省选/NOI-**

题号	同余方程	借教室	疫情控制
考点	数论,数学 扩展欧几里德,扩欧	二分答案 前缀和	贪心, 排序, 二分答案 树形结构, 倍增
难度	普及+/提高	普及+/提高	**省选/NOI-**

2011

题号	铺地毯	选择客栈	Mayan 游戏
考点	模拟 枚举,暴力	递推	模拟, 搜索 剪枝
难度	普及-	普及+/提高	提高+/省选-

题号	计算系数	聪明的质监员	观光公交
考点	数论,数学	数论,数学 二分答案, 前缀和	贪心 递推
难度	普及/提高-	普及+/提高	提高+/省选-

2010

题号	机器翻译	乌龟棋	关押罪犯	引水入城
考点	模拟 队列	动态规划,dp 递归, 枚举,暴力	图论, 并查集 贪心, 排序 二分图	动态规划,dp 搜索 广度优先搜索,BFS
难度	普及-	普及+/提高	普及+/提高	提高+/省选-

2009

题号	潜伏者	Hankson 的趣味题	最优贸易	靶形数独
考点	模拟 字符串	数论,数学 枚举,暴力 最大公约数,gcd	动态规划,dp 搜索, 图论, 最短路 强连通分量,缩点	搜索. 剪枝 位运算,按位
难度	普及/提高-	普及+/提高	普及+/提高	提高+/省选-

2008

题号	笨小猴	火柴棒等式	传纸条	双栈排序
考点	快速排序 素数判断,质数,筛法	搜索	动态规划,dp 费用流	图论 二分图
难度	普及-	普及-	普及+/提高	提高+/省选-